**AVIS SUR LES MÉDICAMENTS**

dorocubicel et cellules CD34- non expansées

# ZEMCELPRO ≥0,23 x 10^6 cellules CD34+ viables/mL / ≥0,53 x 10^6 cellules CD3+ viables/mL,

**dispersion pour perfusion**

Inscription

**Adopté par la Commission de la transparence le 4 mars 2026**

- **Hémopathies malignes**
- **Adulte**
- **Secteur : Hôpital**

## Synthèse de l'avis

**Avis défavorable au remboursement dans « le traitement des patients adultes atteints d'hémopathies malignes nécessitant une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques après un conditionnement myéloablatif et pour lesquels aucun autre type de cellules de donneur appropriées n'est disponible ».**

| | |
|---|---|
| **Place dans la stratégie thérapeutique** | Prenant en compte :<br>– le schéma non comparatif de l'étude 001 ne permettant pas d'identifier l'apport de ZEMCELPRO, notamment en ce qui concerne la récupération immunologique et l'efficacité à long terme, que ce soit par rapport à l'absence de traitement, à la poursuite de la prise en charge de l'hémopathie maligne ou à l'évolution des hémopathies malignes sous-jacentes dans les très rares cas d'indisponibilité de donneur approprié de cellules souches hématopoïétiques ;<br>– l'incertitude sur la transposabilité des résultats de la population d'analyse de l'étude 001 à celle de l'indication de l'AMM (aucun autre type de cellules de donneur appropriées n'est disponible) du fait que les patients de l'étude auraient pu recevoir une greffe avec un donneur haplo-identique ou un donneur non apparenté avec une incompatibilité HLA selon les pratiques actuelles ;<br>– la démonstration de la prise de greffe du ZEMCELPRO, dérivé d'une petite unité de sang placentaire et sous sa forme commercialisée (cryo-préservée), repose sur des données limitées. Celles-ci sont issues d'études non comparatives de phase précoce sans hypothèse (études 002 et 004 dont la transposabilité de la population d'analyse à celle de la demande de remboursement est discutable du fait que les critères de sélection ne sont pas entièrement transposables) portant sur 25 patients et analysés avec des critères de jugement |

| | |
|---|---|
| | partiellement cliniquement pertinents. Ces limites ne permettent pas d'identifier le bénéfice clinique escompté de la greffe avec ZEMCELPRO, d'autant que la médiane de suivi est courte (13 mois) ;<br>– les limites méthodologiques des analyses de comparaisons indirectes inhérentes aux choix des variables dans le modèle d'appariement, les incertitudes liés à l'hypothèse de positivité, l'absence de garantie que les groupes soient véritablement échangeables, et la faible taille de l'échantillon traité ;<br>– le profil de tolérance marqué par des EI graves de grade ≥3, porté principalement par des infections (75%), GvHD aiguës (66,4%), syndromes de prise de greffe (11%), GvHD chroniques (14,7%) et échecs de greffe primaires (6 patients [5,2%]) ;<br>– la nature non comparative de l'analyse de la tolérance et l'absence de collectes des événements indésirables de grade 1–2 limitant la description complète du profil de tolérance ;<br>**la Commission de la Transparence considère qu'en l'état actuel du dossier, ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées), n'a pas de place dans la stratégie thérapeutique des hémopathies malignes nécessitant une greffe des cellules souches hématopoïétiques.** |
| **Service médical rendu (SMR)** | **INSUFFISANT** pour justifier d'une prise en charge par la solidarité nationale. |
| **Intérêt de santé publique (ISP)** | Cette spécialité n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique. |
| **Amélioration du Service médical rendu (ASMR)** | Sans objet. |
| **Population cible** | Sans objet. |

# Sommaire


**1. Contexte** **4**

**2. Environnement médical** **5**

**2.1** Généralités sur la maladie ou l'affection concernée 5

**2.2** Prise en charge actuelle 7

**2.3** Couverture du besoin médical 9

**3. Synthèse des données** **9**

**3.1** Données disponibles 9

**3.2** Synthèse des données d'efficacité 10

**3.2.1** Etude 001 10

**3.2.2** Analyse poolée des données disponibles dans les études 001, 002 et 004 18

**3.2.3** Analyses comparatives versus bras externes avec appariement 21

**3.3** Profil de tolérance 22

**3.3.1** Données issues des études cliniques 22

**3.3.2** Données issues du RCP 23

**3.3.3** Données issues du PGR 24

**3.3.4** Données issues des PSUR 24

**3.4** Synthèse des données d'utilisation 24

**3.5** Modification du parcours de soins 24

**3.6** Programme d'études 24

**4. Discussion** **25**

**5. Conclusions de la Commission de la Transparence** **28**

**5.1** Place du médicament dans la stratégie thérapeutique 28

**5.2** Comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre retenu 29

**5.3** Service Médical Rendu 29

**5.4** Amélioration du Service Médical Rendu 29

**5.5** Population cible 30



Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr

Le présent avis est publié sous réserve des droits de propriété intellectuelle



Haute Autorité de santé – Service communication et information

5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00



© Haute Autorité de santé – Mars 2026

# 1. Contexte

| Résumé du motif d'évaluation | Inscription |
|---|---|
| **Indication concernée par l'évaluation** | **Indication de l'AMM :** « ZEMCELPRO est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'hémopathies malignes nécessitant une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques après un conditionnement myéloablatif et pour lesquels aucun autre type de cellules de donneur appropriées n'est disponible. » |
| **DCI (code ATC)**<br>**Présentations concernées** | dorocubicel ou cellules CD34+ expansées et cellules CD34- non expansées (B05AX04)<br>**ZEMCELPRO ≥0,23 x $10^6$ cellules CD34+ viables/mL / ≥0,53 x $10^6$ cellules CD3+ viables/mL, dispersion pour perfusion**<br>– Poches pour perfusion des cellules CD34+ expansées (1 à 4 poches de 20 ml) et poches pour perfusion des cellules CD34- non expansées (4 poches de 20 ml) (CIP : 34009 551 108 8 0) |
| **Liste concernée** | Collectivités (article L.5123-2 du CSP) |
| **Laboratoire** | Cordex Biologics International Ltd |
| **AMM (Autorisation de mise sur le marché)** | Date initiale (procédure centralisée) : 25 août 2025 (AMM).<br>Date des rectificatifs et teneur : Sans objet.<br>AMM initiale conditionnelle soumise aux conditions figurant à l'annexe II de l'AMM.<br>L'AMM est associée à un PGR européen et à des mesures additionnelles de réduction du risque. |
| **Conditions et statuts** | **Conditions de prescription et de délivrance**<br>– Liste I<br>– Médicament réservé à l'usage hospitalier<br>– Prescription réservée aux spécialistes en hématologie ou aux médecins compétents en maladies du sang<br>– Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement (SPT).<br>**Statut particulier**<br>– Médicament orphelin (22 avril 2020)<br>– Eligibilité au PRIME de l'EMA le 10 avril 2020<br>– Médicament de thérapie innovante (MTI). |
| **Posologie dans l'indication évaluée** | « Le traitement consiste en une dose unique pour perfusion, contenant une dispersion pour perfusion de cellules CD34+ expansées dans 1 à 4 poches de perfusion et de cellules CD34- non expansées dans 4 poches de perfusion.<br>La dose cible est de 0,4 à 7,5×$10^6$ cellules CD34+ viables/kg pour le composant cellulaire CD34+ expansé (dorocubicel) et de ≥ 0,52×$10^6$ cellules CD3+ viables/kg pour le composant cellulaire CD34- non expansé ».<br>Pour plus de précision, se référer au RCP. |
| **Classe pharmaco-thérapeutique** | Substituts sanguins et solutions de perfusion, autres produits sanguins. |
| **Mécanisme d'action** | ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées) est un médicament de thérapie innovante personnalisé fabriqué par l'expansion *ex-vivo* |

| | |
|---|---|
| | d'unité de cordon de sang ombilical utilisant UM171 et un système de culture cellulaire optimisé. L'UM171 entraîne la dégradation protéasomique du complexe répresseur CoREST ce qui permet le maintien des marqueurs épigénétiques responsables de l'auto-renouvellement des cellules souches hématopoïétiques CD34+.<br><br>Le dorocubicel est une thérapie par cellules progénitrices hématopoïétiques allogènes cryoconservées dérivée d'une seule unité de sang de cordon ombilical et consiste à favoriser la récupération hématopoïétique et la reconstitution immunitaire grâce à l'activité des cellules souches hématopoïétiques CD34+ expansées. Les cellules CD34- non expansées, constituées principalement de lymphocytes T CD3+, jouent un rôle complémentaire en soutenant la reconstitution immunitaire et en assurant l'effet greffe contre leucémie (GVL) après la greffe. |
| **Information au niveau international** | Selon les informations transmises par le laboratoire à la date du dépôt du dossier :<br><br>Aucune AMM pour ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées) n'a été obtenue ni n'est en cours d'évaluation à l'étranger.<br><br>Une demande de prise en charge par les autorités nationales dans l'Union Européenne est planifiée de manière séquentielle dans les mois qui suivront l'AMM du produit. |
| **Evaluation par la Commission** | – Calendrier d'évaluation :<br>• Date d'examen : 17 décembre 2025.<br>• Date d'adoption : 14 janvier 2026.<br>• Date d'audition du laboratoire et d'adoption de l'avis définitif : 4 mars 2026.<br>– Contributions de parties prenantes : Non<br>– Expertise externe : Non |

# 2. Environnement médical

## 2.1 Généralités sur la maladie ou l'affection concernée

**Description de la maladie**

Les hémopathies malignes (HM) font partie des cancers les plus courants, représentant environ 6,5 % de toutes les formes de cancer dans le monde[1]. Les HM constituent un groupe hétérogène de cancers des cellules sanguines, qui comprennent les leucémies aiguës, les syndromes myélodysplasiques, les syndromes myéloprolifératifs, les lymphomes, les syndromes lymphoprolifératifs chroniques et les myélomes[2].

**Retentissement clinique, évolution de la maladie, complications et impact sur la qualité de vie**

Les hémopathies malignes sont associées à un fardeau clinique considérable, comprenant des symptômes physiques et psychologiques, tels que l'asthénie, amaigrissement, anorexie, dyspnée, essoufflement, infections récurrentes, et des effets négatifs considérables sur la qualité de vie. La survie

[1] TIETSCHE DE MORAES HUNGRIA, Vania, CHIATTONE, Carlos, PAVLOVSKY, Miguel et ABENOZA, Lina, 2019. Epidemiology of Hematologic Malignancies in Real-World Settings: Findings From the Hemato-Oncology Latin America Observational Registry Study. JCO Global Oncology [en ligne]. novembre 2019. Vol. 5.

[2] Arber, D. A., Orazi, A., Hasserjian, R., et al. (2016). The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. Blood, The Journal of the American Society of Hematology, 127(20), 2391-2405.

globale des patients atteints d'HM varie en fonction de la nature de la maladie, de ses caractéristiques, de l'âge et de l'état de santé du patient[3].

Ces pathologies sont associées à une mortalité importante[4]. Les taux de mortalité mondiaux varient de 0,4 à 0,84 pour 100 000 pour la LAL, de 1,19 à 3,47 pour 100 000 pour la LAM et de 2,98 à 5,5 pour 100 000 pour les SMD (Italie et Amérique du Nord uniquement)[5,6].

En France, la survie nette à 5 ans des patients adultes atteints de LAL, diagnostiqués entre 2005 et 2010, était de 48 %[7]. La population pédiatrique des LAL présente un plus faible taux de mortalité, avec une survie nette à 5 ans approchant voire dépassant les 90 %, notamment en raison de progrès importants concernant la prise en charge de la LAL chez les enfants et adolescents[8].

Les patients atteints d'une LAM ont un taux de survie à 5 ans de 27 %, avec une variation importante en fonction de l'âge (survie à 5 ans supérieure à 50 % chez les patients ≤ 50 ans, entre 20 et 50 % chez les patients de 50 à 70 ans et entre 6 % à 20 % chez les patients de 70 à 80 ans[9]).

Les patients atteints de SMD ont un pronostic intermédiaire avec une survie nette standardisée de 83 % à 1 an et de 51 % à 5 ans après le diagnostic[10].

### Épidémiologie

En France, les greffes allogéniques de cellules souches hématopoïétiques (CSH) chez l'adulte sont principalement réalisées pour traiter des hémopathies malignes, qui représentent près de 90 % des indications. Selon les données les plus récentes de l'Agence de la biomédecine, 1 850 greffes allogéniques ont été réalisées en 2023 chez l'adulte, tous types de donneurs confondus. Les principales indications de ces GCSH allogéniques étaient les leucémies aiguës myéloïdes (LAM ; 42,4 %) et les leucémies aiguës lymphoïdes (LAL ; 12,7 %), alors que les autres hémopathies myéloïdes (SMD) et lymphoïdes représentaient respectivement 22 % et 9,5 % des indications[11]. En France entre 2020 et 2023, les greffons étaient constitués de cellules souches hématopoïétiques du sang périphérique dans 78 % des cas, de moelle osseuse dans 19 % des cas et de sang de cordon ombilical dans moins de 3 % des cas.

Ainsi, aujourd'hui cohabitent :

- Les allogreffes de CSH géno-identiques, provenant de frères ou sœurs HLA compatibles (21 %),
- Les allogreffes phéno-identiques, issues de donneurs compatibles ou d'USP (unité de sang placentaire) non apparentés aux patients (57 %),

---

[3] SANT, Milena, MINICOZZI, Pamela, MOUNIER, Morgane et ANDERSON, Lesley, 2014. Survival for haematological malignancies in Europe between 1997 and 2008 by region and age: results of EUROCARE-5, a population-based study. The Lancet Oncology [en ligne]. août 2014. Vol. 15, n° 9.

[4] ZHANG, Nan, WU, Jinxian, WANG, Qian et LIANG, Yuxing, 2023. Global burden of hematologic malignancies and evolution patterns over the past 30 years. Blood Cancer Journal [en ligne]. mai 2023. N° 82.

[5] FEDELI, Ugo, SCHIEVANO, Elena, SAUGO, Mario et RODEGHIERO, Francesco, 2014. Mortality from myelodysplastic syndromes: A multiple causes of death approach. American Journal of Hematology [en ligne]. janvier 2014.

[6] POLEDNAK, Anthony, 2011. Surveillance of US deaths related to myelodysplastic syndromes, and the need for linkages with central cancer registries. Journal of registry Management. 2011. Vol. 38, n° 4.

[7] HAS, 2024. Avis Commission de la transparence du 15/05/2024 - Spécialité BLINCYTO.

[8] CHING-HONG, Pui, YANG, Jun j, HUNGER, Stephen et PIETERS, Rob, 2015. Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia: Progress Through Collaboration. Journal of Clinical Oncology [en ligne]. 24 août 2015.

[9] SANTÉ PUBLIQUE FRANCE, 2020. Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989 - 2018 ; Leucémies aigües myéloïdes. [en ligne]. 2020. Disponible à l'adresse : https://www.santepubliquefrance.fr/docs/survie-des-personnes-atteintes-de-cancer-en-france-metropolitaine-1989-2018-leucemies-aiguees-myeloides

[10] CORNET, Edouard, MAYNADIÉ, Marc, MONNEREAU, Alain et MOUNIER, Morgane, 2021. Rapport INCA - Survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine 1989-2018 SYNDROMES MYÉLODYSPLASIQUES.

[11] AGENCE DE BIOMÉDECINE, 2023. Le rapport médical et scientifique du prélèvement et de la greffe en France [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://rams.agence-biomedecine.fr/activite-nationale-de-greffe-de-csh-0

- Les allogreffes haplo-identiques, effectuées à partir de donneurs familiaux HLA semi-identiques (22 %), offrant ainsi aux cliniciens un éventail de stratégies thérapeutiques adaptées à l'âge des patients, à leur pathologie et au stade de leur maladie[12].

A noter que la probabilité de disponibilité d'un donneur non apparenté compatible varie fortement selon l'origine génétique du patient : environ 50 % pour les patients d'ascendance européenne (70% avec mismatch 9/10), mais moins de 30 % pour les minorités asiatiques ou hispaniques, et seulement 5 à 10 % pour certaines populations d'ascendance africaine[13,14,15].

En Europe, 19 011 greffes allogéniques ont été rapportées en 2022, dont 14 881 chez des adultes. Parmi elles, 250 provenaient du sang de cordon : 136 chez des patients de moins de 18 ans et 112 chez des adultes, représentant uniquement 0,8 % des greffes chez l'adulte[16].

## 2.2 Prise en charge actuelle

La prise en charge des HM repose principalement sur des traitements systémiques tels que les chimiothérapies, les immunothérapies, les thérapies ciblées, dans certains cas sur la radiothérapie, et parfois également sur la greffe de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) autologue ou allogénique. La greffe allogénique est généralement proposée dans les formes à haut risque de rechute, en cas de réponse insuffisante aux traitements conventionnels, ou lorsque la maladie impose une reconstruction complète de l'hématopoïèse.

Pour les GCSH allogéniques, le choix entre des donneurs qualifiés de « standards » (donneurs de fratrie HLA compatible [MSD- *matched sibling donor*] ou donneurs non apparentés HLA compatibles [MUD- *matched unrelated donor])* et des donneurs « alternatifs » (sang de cordon, donneurs haplo-identiques [donneur familial ne partageant avec le receveur qu'un haplotype donc compatible à 50 %] ou donneurs non apparentés HLA incompatibles [MMUD- *mismatched unrelated donor*]) est déterminé au cas par cas par les médecins et/ou les comités de transplantation dans les établissements qui réalisent les GCSH. A noter que la probabilité de trouver un donneur approprié pour une greffe allogénique de CSH n'est pas corrélée à l'état de la maladie ou au diagnostic du patient, mais dépend plutôt de facteurs tels que l'origine ethnique du receveur, la disponibilité d'une fratrie HLA-compatible, ainsi que la taille et la diversité des registres de donneurs non apparentés.

Outre la maladie à traiter, d'autres facteurs sont pris en considération dans cette stratégie de traitement :

- la source des cellules souches hématopoïétiques (moelle osseuse ou sang périphérique, ce dernier étant généralement associé à une dose plus élevée de lymphocytes T et donc à un risque accru de maladie du greffon contre l'hôte [GVHD]),
- le degré de mismatch HLA (associé à la GVHD, mais pouvant favoriser le contrôle de la maladie),

[12] AGENCE DE BIOMÉDECINE, 2024. ABM_PG_CSH_Activite_nationale_de_greffe_de_CSH_2024.pdf

[13] Barker, J. N., Byam, C. E., Kernan, N. A., et al. (2010). Availability of cord blood extends allogeneic hematopoietic stem cell transplant access to racial and ethnic minorities. Biology of Blood and Marrow Transplantation, 16(11), 1541-1548.

[14] Barker, J. N., Boughan, K., Dahi, P. B., et al. (2019a). Racial disparities in access to HLAmatched unrelated donor transplants: a prospective 1312-patient analysis. Blood advances, 3(7), 939-944. 7.

[15] Dumont-Lagacé, M., Feghaly, A., Meunier, M. C., et al. (2022). UM171 expansion of cord blood improves donor availability and HLA matching for all patients, including minorities. Transplantation and Cellular Therapy, 28(7), 410-e1

[16] Passweg JR, Baldomero H, Ciceri F, et al. (2024) Hematopoietic cell transplantation and cellular therapies in Europe 2022. CAR T activity continues to grow; transplant activity has slowed: a report from the EBMT. Bone Marrow Transplant. 2024 Jun;59(6):803-812

- l'âge du donneur (un donneur plus âgé est associé à une survie globale inférieure, un risque accru de mortalité non liée à la rechute [NRM] et une GVHD aiguë plus fréquente[17]).

Le donneur MSD (apparenté compatible) est le type de donneur préféré pour une greffe de CSH, car il offre les meilleurs résultats globaux[18,19]. Le second choix privilégié est un donneur MUD (non apparenté compatible). Malheureusement, près d'un tiers des patients ne disposent ni d'un donneur MSD ni d'un donneur MUD[20] et doivent donc recourir à une greffe alternative[21].

Trois options de greffe alternative sont disponibles pour les patients sans donneur compatible :

1. un donneur haplo-identique familial,
2. un donneur non apparenté incompatible (MMUD),
3. le sang de cordon.

L'utilisation récente de cyclophosphamide post-greffe (PTCy) dans les greffes haplo-identiques et MMUD a considérablement réduit l'incidence des GVHD sévères auparavant observées avec ces greffes incompatibles[22,23].

Les greffes de sang de cordon, troisième option alternative, sont plus permissives à la discordance HLA que les autres donneurs adultes non apparentés. Les autres avantages clés des greffes de sang de cordon incluent l'absence de risque pour le donneur[24], une incidence réduite de GVHD chronique[25], une disponibilité plus facile (en 2 à 4 semaines) et une quasi-absence de transmission virale par le donneur.

Cependant, bien qu'un greffon CB compatible HLA soit disponible pour la majorité des patients, la dose cellulaire constitue un frein majeur à son utilisation. Pour circonvenir à ce problème de cellularité insuffisante, ont été développées les greffes de double sang placentaire, qui représentent 60 % des greffes de sang placentaire chez l'adulte.

La probabilité d'identifier une unité de cordon (CBU) avec une compatibilité HLA ≥ 4/6 et une dose cellulaire suffisante varie selon les groupes raciaux et ethniques : elle atteint 96 % chez les patients européens blancs, contre 81 % chez les patients afro-américains (Gragert et al., 2014). Lorsqu'une unité unique n'offre pas une dose cellulaire suffisante, une greffe double peut être envisagée.

L'émergence de la greffe haplo-identique (parents, enfants, fratrie), rendue possible par l'utilisation systématique du cyclophosphamide post-greffe (PTCy), a profondément modifié les algorithmes de choix du donneur. Cette stratégie permet aujourd'hui d'identifier un donneur familial partiellement compatible chez la quasi-totalité des patients, avec une disponibilité rapide, une dose cellulaire élevée et

---

[17] Mehta RS, Ramdial J, Marin D, et al. (2023) Impact of Donor Age in Haploidentical-Post-Transplantation Cyclophosphamide versus Matched Unrelated Donor Post-Transplantation Cyclophosphamide Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients with Acute Myeloid Leukaemia. Transplant Cell Ther, 29(6):377.e1-377.e7.

[18] Nagler A, Labopin M, Mielke S, et al. (2023) Matched related versus unrelated versus haploidentical donors for allogeneic tranplantation in AML patients achieving first complete remission after two induction courses: a study from the ALWP/EBMT. Bone Marrow Transplant, 58(7):791-800.

[19] Al Hamed R, Ngoya M, Galimard JE, et al. (2023) Unrelated or haploidentical allogeneic hematopoietic cell transplantation in second complete remission for acute myeloid leukaemia- Improved outcomes over time: A European Society for Blood and Marrow Transplantation Acute Leukaemia Working Party study. Cancer, 129(17):2645-2654

[20] Barker, J. N., Boughan, K., Dahi, P. B., et al. (2019a). Racial disparities in access to HLAmatched unrelated donor transplants: a prospective 1312-patient analysis. Blood advances, 3(7), 939-944.

[21] Zhu X, Tang B, Sun Z (2021) Umbilical cord blood transplantation: Still growing and improving. Stem Cells Transl Med, 10 (Suppl2):S62-S74

[22]Leick M, Chen YB (2022) A glimpse into what happens after PTCy. Blood, 139(4):479-481.

[23] Al Hamed R, Ngoya M, Galimard JE, et al. (2023) Unrelated or haploidentical allogeneic hematopoietic cell transplantation in second complete remission for acute myeloid leukaemia- Improved outcomes over time: A European Society for Blood and Marrow Transplantation Acute Leukaemia Working Party study. Cancer, 129(17):2645-2654

[24]Gragert, L., Eapen, M., Williams, E., et al. (2014). HLA match likelihoods for hematopoietic stem-cell grafts in the US registry. New England Journal of Medicine, 371(4), 339-348.

[25] Pidala, J. (2011). Graft-vs-host disease following allogeneic hematopoietic cell transplantation. Cancer Control, 18(4), 268-276

des résultats de survie et de contrôle de la GVH comparables à ceux des donneurs non apparentés compatibles dans de nombreuses indications.

Ces progrès ont très fortement réduit la place du sang placentaire, dont l'utilisation était historiquement motivée par l'absence de donneur et une tolérance accrue au mismatch HLA, mais qui reste pénalisé par une faible dose cellulaire, une reconstitution hématopoïétique et immunitaire plus lente, et une morbidité infectieuse plus importante chez l'adulte. Ainsi, dans la pratique actuelle, la greffe de sang de cordon a vu ses indications se restreindre à des situations extrêmement rare (<1% des greffes), principalement chez des patients sans donneur disponible, qu'il soit apparenté, non apparenté (y compris mismatch) ou haplo-identique.

#### Comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l'évaluation

Les comparateurs cliniquement pertinents de ZEMCELPRO (dorocubicel ou cellules CD34+ expansées et cellules CD34- non expansées) dans l'indication concernée sont les traitements utilisés chez les patients adultes atteints d'hémopathies malignes nécessitant une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, après un conditionnement myéloablatif, et pour lesquels aucun type de donneur de cellules approprié n'est disponible (absence de donneur apparenté ou non apparenté HLA-compatible, ou de donneur haplo-identique ou de donneur non apparenté avec incompatibilité HLA ou d'unité de cordon en quantité suffisante y compris deux unités de sang de cordon). Dans ce contexte, les autres types de greffes utilisant des sources conventionnelles de CSH appropriées ne peuvent pas constituer des comparateurs cliniquement pertinents de ZEMCELPRO.

En cas d'impossibilité de réaliser la greffe chez un patient en rémission, du fait de l'absence de disponibilité d'un donneur approprié, les traitements médicamenteux disponibles sont la poursuite notamment d'une chimiothérapie qui sera choisie en fonction de l'affection sous-jacente. Ces traitements sont considérés en pratique selon avis d'experts comme des comparateurs cliniquement pertinents de ZEMCELPRO dans le périmètre de l'évaluation.

### 2.3 Couverture du besoin médical

**Le besoin médical est donc actuellement partiellement couvert par les alternatives disponibles. Néanmoins, il persiste un besoin médical à disposer des médicaments efficaces** dans le traitement des patients à très haut risque de rechute de l'hémopathie sous-jacente nécessitant une GCSH allogénique et pour lesquelles aucun greffon approprié ne peut être utilisé :

- absence de donneur apparenté HLA identique (25% de la fratrie),
- absence de donneur non apparenté HLA identique ou avec une incompatibilité HLA,
- aucun donneur haplo-identique (père, mère, enfants, et 75% de la fratrie),
- aucun sang placentaire (un ou deux unités) suffisamment riche en CD34+ ou par rapport au poids du receveur,
- aucun greffon dont un mismatch est reconnu par des anticorps spécifiques anti-HLA du receveur à des titres élevées.

## 3. Synthèse des données

### 3.1 Données disponibles

L'évaluation de ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées), repose principalement sur une étude clinique :

- L'étude 001 (NCT02668315), de phase I/II, multicentrique, canadienne, simple-bras d'une durée de 3 ans réalisée chez des patients adultes atteints de cancers hématologiques et pour lesquels aucun donneur HLA-identique n'était disponible et dont l'objectif principal était d'évaluer la faisabilité et tolérance de l'expansion cellulaire avec UM171, afin de réaliser une GCSH allogénique.

Le laboratoire a également fourni une analyse poolée réalisée dans le cadre de la demande d'autorisation de mise en marché (AMM), portant sur l'évaluation de l'efficacité du produit à partir des données issues des études 001, 002 et 004. Les études 002 et 004 ont été conduites dans des indications proches de celle de l'étude principale, à savoir :

- L'étude 002 (NCT03913026), de phase II, multicentrique, canadienne, simple-bras visait à évaluer l'efficacité de la greffe par ZEMCELPRO sur les critères de mortalité liée à la greffe et la survie sans rechute post-greffe, chez des patients adultes atteints de leucémie ou de syndrome myélodysplasique à haut risque. La durée de suivi prévue était de 3 ans.
- L'étude 004 (NCT04103879), de phase II, multicentrique, internationale, simple-bras visait à évaluer la faisabilité de l'expansion cellulaire avec UM171, afin de réaliser une GCSH allogénique, ainsi que la tolérance et l'efficacité de ZEMCELPRO, chez des patients adultes atteints de leucémie, de syndrome myélodysplasique ou de leucémie myéloïde chronique à haut ou très haut risque. La durée de suivi prévue était de 2 ans.

De plus, le laboratoire a fourni plusieurs analyses des patients ayant reçu ZEMCELPRO appariés à des patients ayant reçu différents types de greffes allogéniques conventionnelles identifiés dans les registres CIBMTR et EBMT.

## 3.2 Synthèse des données d'efficacité

### 3.2.1 Etude 001

#### Objectif et schéma de l'étude

Il s'agit d'une étude de phase I/II mono-bras, conduite dans 2 centres au Canada dont l'objectif était d'établir la **faisabilité de l'expansion cellulaire avec UM171**, afin de réaliser une GCSH allogénique chez des patients adultes atteints de cancers hématologiques et pour lesquels aucun donneur HLA-identique n'est disponible.

L'étude a débuté le 26 janvier 2016 (1er patient inclus) et l'analyse finale a eu lieu le 19 mai 2021. La durée de suivi était 3 ans.

Les patients devaient être âgés de 3 à 64 ans, présenter une hémopathie maligne (à l'exclusion de la myélofibrose primitive) et éligibles à la greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques, ne pas disposer d'un donneur compatible 8/8 HLA, avoir des fonctions d'organes adéquates, et présenter un score de performance de Karnofsky (KPS) de 70 %.

De plus, tous les patients devaient avoir au moins deux unités de sang de cordon disponibles (avec une compatibilité HLA minimale de 4/6 lorsque DRB1 est typé au niveau allélique et A, B au niveau antigénique - résolution intermédiaire - et une compatibilité ≥ 4/8 HLA lorsque A, B, C et DRB1 sont typés au niveau allélique), l'une avec une dose cellulaire suffisante pour l'expansion et l'autre pour la greffe de sang de cordon non manipulé (ou deux unités de secours si l'une n'était pas disponible).

La myélofibrose primitive jamais traitée par chimiothérapie, toute maladie hématologique jamais traitée par chimiothérapie, un schéma de conditionnement prévu ne comprenant pas une irradiation corporelle totale de 12 Gy, la disponibilité d'un sang de cordon ayant un nombre de cellules CD34+ à la

cryoconservation ≥ 5 × $10^5$/kg ou un donneur apparenté compatible 6/6, constituaient des critères de non-inclusion.

Le schéma de l'étude est présenté ci-après :

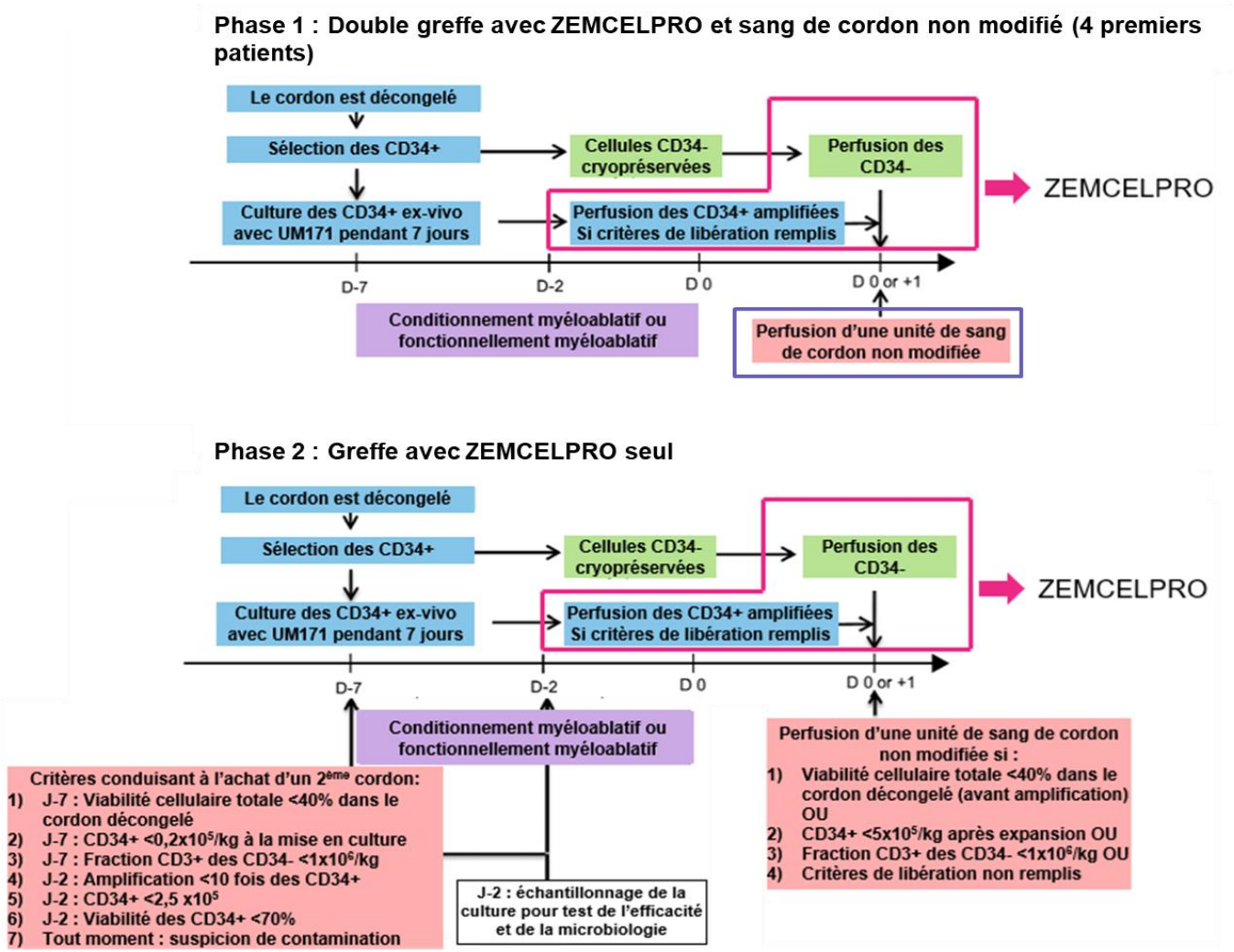



**Figure 1. Schéma de traitement des patients dans le cadre des phases 1 et 2 de l'étude 001**

## Traitements reçus

Un total de 27 patients a été inclus pour recevoir :

- **ZEMCELPRO**

Afin d'être envoyées au centre, les cellules CD34+ expansées et les cellules CD34- non expansées devaient répondre aux critères de libération liés à la stérilité, l'absence d'antigène mycoplasmique, une viabilité ≥ 70% et un minimum d'expansion du nombre de cellules CD34+ x10.

La dose de cellules administrée variait pour chaque patient selon le cordon initial et le taux d'expansion cellulaire obtenu. La perfusion des cellules CD34- non expansées était réalisée au moins 4 heures après l'administration des cellules CD34+ expansées.

Au jour 7 avant la greffe, tous les patients recevaient un conditionnement de haute ou d'intensité intermédiaire avant l'infusion de ZEMCELPRO.

Tous les patients ont reçu un traitement prophylactique de la GvHD incluant tacrolimus ou ciclosporine par voie IV ou orale, en association avec le mycophénolate mofétil. De plus les patients pouvaient recevoir des facteurs de croissance jusqu'à ce que le nombre de neutrophiles atteigne 1,5x$10^9$/L, des

agents prophylactiques des infections bactériennes, virales et fongiques, une vaccination post-greffe, et des traitements des syndromes de prise de greffe et pré-prise de greffe.

Après expansion des cellules CD34+, la teneur minimale en cellules requise lors de la formulation (avant cryoconservation) pour une transplantation unique de ZEMCELPRO était :

- nombre de cellules CD34+ contenue dans dorocubicel : ≥ 0,5 x $10^6$/kg,
- nombre de cellules CD3+ contenue dans ECT-001-CB-DP2 : ≥ 1,0 x $10^6$/kg.

## Population de l'étude

Un total de 27 patients a été inclus dans l'étude (population d'analyse principale) dont 4 patients dans la phase 1 qui ont reçu le traitement de l'étude (dorocubicel et cellules CD34- non expansées) et un cordon non expansé (population double greffe) et 22 patients dans la phase 2 qui ont reçu uniquement le traitement de l'étude (dorocubicel et cellules CD34- non expansées) (population ZEMCELPRO).

Parmi les 26 patients ayant reçu la greffe (population per protocole), 22 (81,5%) ont complété la visite à 100 jours post-greffe dont 20 patients [90,9%] dans la population ZEMCELPRO. À trois ans, 15 patients (55,6 %) ont complété la visite de suivi, dont 14 (63,6 %) dans la population ZEMCELPRO.

Au total, 12 patients sont sortis d'étude. Le principal motif de sortie était une rechute de la maladie sous-jacente, survenue chez 9 patients (75,0 %). Les autres causes incluaient le décès (1 cas), l'absence de traitement par le produit de l'étude (1 cas) et l'échec primaire de greffe (1 cas).

Dans la population ZEMCELPRO, les patients étaient majoritairement des hommes (63,6 %), de type caucasien (90,9 %), âgés en moyenne de 42,7 ans. Tous les patients avaient 18 ans ou plus.

Concernant le cancer hématologique sous-jacent, les patients étaient le plus souvent atteints de leucémie aiguë myéloïde (LAM ; 36,4 %), de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL ; 36,4 %) ou de lymphome de Hodgkin ou non-hodgkinien (LH/LNH ; 22,3 %). Le cancer était le plus souvent en rémission complète (1ère ou 2ème) chez les patients atteints de leucémie aiguë (10/14 patients avec données disponibles [71,4 %]). Chez ceux présentant un lymphome, 3/5 patients (60 %) étaient en rémission partielle ou complète.

La greffe allogénique réalisée dans le cadre de l'étude 001 était la première greffe allogénique de CSH pour 77,3 % des patients de la population ZEMCELPRO. L''indice de comorbidité lié à la greffe (HCT-CI) était de 0 pour 36,4 % des patients, de 1 à 2 pour 27,3 % et ≥ 3 pour 36,4 %.

**Tableau 1. Caractéristiques démographiques des patients et caractéristiques de la maladie à l'inclusion – Etude 001**

| | Population d'analyse principale (N=27) | Population PP (N=26) | Population ZEMCELPRO (N=22) | Population double greffe (N=4) |
|---|---|---|---|---|
| **Sexe, n (%)** | | | | |
| Homme | 17 (63,0) | 16 (61,5) | 14 (63,6) | 2 (50,0) |
| **Age à l'inclusion, années** | | | | |
| Moyenne (ET) | 42,9 (15,0) | 42,5 (15,1) | 42,7 (14,7) | 41,0 (19,7) |
| **Poids à la date de greffe, kg** | | | | |
| Moyenne (ET) | 77,9 (14,2) | 77,4 (14,2) | 78,1 (15,0) | 73,2 (8,5) |
| **Type, n (%)** | | | | |
| Caucasien | 25 (92,6) | 24 (92,3) | 20 (90,9) | 4 (100) |
| Africain/Afro-américain | 2 (7,4) | 2 (7,7) | 2 (9,1) | 0 |
| **Volume expiratoire forcé en 1 seconde (VEF1), % de la valeur prédite** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Moyenne (ET) | 98,3 (13,5) | 99,7 (11,6) | 98,8 (12,2) | 104,8 (5,1) |
| **Capacité de diffusion pulmonaire du monoxyde de carbone corrigé pour l'hémoglobine (DLCO), % de la valeur prédite** | | | | |
| Moyenne (ET) | 80,2 (24,6) | 81,1 (24,6) | 80,0 (26,5) | 87,3 (9,5) |
| **Fraction d'éjection ventriculaire gauche, n (%)** | | | | |
| Normale | 25 (92,6) | 24 (92,3) | 20 (90,9) | 4 (100) |
| **Cancer hématologique, n (%)** | | | | |
| LAL | 9 (33,3) | 9 (34,6) | 8 (36,4) | 1 (25,0) |
| LAM | 11 (40,7) | 10 (38,5) | 8 (36,4) | 2 (50,0) |
| LMC | 1 (3,7) | 1 (3,8) | 1 (4,5) | 0 |
| SMD | 1 (3,7) | 1 (3,8) | 0 | 1 (25,0) |
| LNH/LH | 5 (18,5) | 5 (19,2) | 5 (22,3) | 0 |
| **Statut du cancer hématologique, n (%)** | | | | |
| N disponible | 25 | 24 | 20 | 4 |
| Leucémie aiguë : | 18 | 17 | 14 | 3 |
| RC1 | 7 (61,1) | 7 (29,2) | 6 (30,0) | 1 (25,0) |
| RC2 | 5 (20,0) | 5 (20,8) | 4 (20,0) | 1 (25,0) |
| Réfractaire | 6 (24,0) | 5 (20,8) | 4 (20,0) | 1 (25,0) |
| Syndrome myélodysplasique | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Maladie stable | 1 (4,0) | 1 (4,2) | 0 | 1 (25,0) |
| Leucémie myéloïde chronique | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PC2 | 1 (4,0) | 1 (4,2) | 1 (5,0) | 0 |
| Lymphomes | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Pas de RP/RC | 2 (8,0) | 2 (8,3) | 2 (10,0) | 0 |
| RP/RC | 3 (12,0) | 3 (12,5) | 3 (15,0) | 0 |
| **Antécédents de greffe allogénique, n (%)** | | | | |
| 0 | 20 (74,1) | 20 (76,9) | 17 (77,3) | 3 (75,0) |
| 1 | 7 (25,9) | 6 (23,1) | 5 (22,7) | 1 (25,0) |
| **DRI affiné du CIBMTR pour les patients recevant leur 1ère greffe allogénique, n (%)** | | | | |
| N disponible | 18 | 18 | 15 | 3 |
| Faible | 5 (27,8) | 5 (27,8) | 4 (26,7) | 1 (33,3) |
| Intermédiaire | 7 (38,9) | 7 (38,9) | 6 (40,0) | 1 (33,3) |
| Haut | 5 (27,8) | 5 (27,8) | 4 (26,7) | 1 (33,3) |
| Très haut | 1 (5,6) | 1 (5,6) | 1 (6,7) | 0 |
| **DRI affiné du CIBMTR pour les patients recevant leur 2ème greffe allogénique, n (%)** | | | | |
| N disponible | 7 | 6 | 5 | 1 |
| Intermédiaire | 3 (42,9) | 3 (50,0) | 3 (60,0) | 0 |
| Avancé | 4 (57,1) | 3 (50,0) | 2 (40,0) | 1 (100) |
| **Pronostic selon les critères modifiés de l'ELN pour les patients présentant une LAM, n (%)** | | | | |
| N disponible | 8 | 7 | 6 | 1 |
| Favorable | 1 (12,5) | 1 (14,3) | 0 | 1 (100) |
| Intermédiaire | 5 (62,5) | 5 (71,4) | 5 (83,3) | 0 |
| Défavorable | 2 (25,0) | 1 (14,3) | 1 (16,7) | 0 |
| **Index de comorbidité lié à la greffe (HCT-CI), n (%)** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 (37,0) | 10 (38,5) | 8 (36,4) | 2 (50,0) |
| 1-2 | 8 (29,6) | 8 (30,8) | 6 (27,3) | 2 (50,0) |
| ≥3 | 9 (33,3) | 8 (30,8) | 8 (36,4) | 0 |
| **Score de Karnofsky, n (%)** | | | | |
| 90-100 | 11 (40,7) | 11 (42,3) | 9 (40,9) | 2 (50,0) |
| <90 | 16 (59,3) | 15 (57,7) | 13 (59,1) | 2 (50,0) |

## Critères de jugement

**Les critères de jugement principaux** étaient :

- Proportion de greffons atteignant les objectifs suivants :
  - Expansion réussie définie par : ≥70 % de viabilité des cellules CD34+ post-expansion et taux d'expansion >10 fois ;
  - Critères de libération remplis ;
  - Administration réalisée ;
- Tolérance de la greffe réalisée avec ZEMCELPRO, mesurée par la fréquence et le type des événements indésirables (EI) de grade ≥ 3 survenus au cours des 3 ans de suivi post-greffe.
- Cinétique de la prise de greffe des neutrophiles et des plaquettes :
  - Le délai avant la prise de greffe des neutrophiles[26] ;
  - Le délai avant la prise de greffe des plaquettes[27] ;
- Dose cellulaire minimale dans le cordon initial (avant expansion) qui, après expansion, permettait d'atteindre une prise de greffe rapide (i.e. prise de greffe des neutrophiles en 18 jours).

**Les critères de jugement secondaires** étaient :

- Survie globale (SG)[28] ;
- Taux de mortalité liée à la greffe[29] ;
- Survie sans progression (SSP)[30] ;
- Proportion de patients présentant un échec de greffe primaire défini par au moins l'un des critères suivants :
  - absence de prise de greffe des neutrophiles au jour 42 post-greffe ;
  - nécessité d'une autre greffe utilisant une autre source de CSH avant le jour 42 post-greffe (autre que le cordon non manipulé prévu au protocole dans la phase 1 de l'étude) ;
  - < 5% de chimérisme du donneur après le jour 14 post-greffe et jusqu'au jour 42 post-greffe ;
  - décès entre les jours 28 et 42 avec un nombre de neutrophiles <0,1x$10^9$/l.
- Proportion de patients présentant un échec de greffe retardé défini par au moins l'un des critères suivants :

[26] défini comme le délai entre la greffe et le 1er jour d'une série de 3 jours consécutifs avec mesure d'un nombre de neutrophiles ≥0,5x$10^9$/l (selon les standards du CIBMTR).

[27] défini comme le délai entre la greffe et le 1er jour avec mesure d'un nombre de plaquettes ≥20x$10^9$/l sans transfusion de plaquettes dans les 7 jours précédents (selon les standards du CIBMTR).

[28] définie par le délai entre la greffe et le décès du patient (toutes causes confondues).

[29] défini par tout décès non lié à une rechute du cancer sous-jacent, survenant après le début du conditionnement, et pouvant être lié à la procédure de greffe.

[30] définie par le délai entre la greffe et la survenue d'une progression du cancer sous-jacent ou le décès du patient (toutes causes confondues).

- diminution du nombre de neutrophiles en dessous de 0,5x$10^9$/L pendant 14 jours consécutifs, sans réponse au G-CSF, et sans cause identifiable ;
- < 5% de chimérisme du donneur à tout moment après la prise de greffe initiale, en l'absence de rechute du cancer sous-jacent, et dominance d'une greffe issue d'un 2ème cordon ou d'une autre source de CSH.

- Incidence des GvHD aiguës et chroniques ;
- Incidence des complications infectieuses sévères (grade ≥ 3) ;
- Reconstitution immunitaire mesurée par l'évolution des taux d'IgG et de lymphocytes T CD4+ ;
- Incidence des syndromes de prise de greffe[31],et des syndromes pré-prise de greffe[32] ;
- Fréquence de survenue des hospitalisations (et notamment les caractéristiques des séjours hospitaliers rapportés dans les 100 jours suivant la greffe) ;
- Amélioration du matching HLA entre le cordon choisi pour l'expansion et le cordon qui aurait été choisi par défaut si l'expansion n'était pas disponible (i.e. cordon moins bien matché mais avec un nombre de cellules plus important) ;
- Fréquence du recours à la greffe issue d'un 2ème cordon au cours de la phase 2 de l'étude.

**Des statistiques descriptives ont été utilisées pour évaluer l'ensemble des critères de jugement principaux et secondaires de l'étude.**

### Résultats sur les critères de jugement principaux

➔ **Faisabilité de la greffe allogénique avec ZEMCELPRO : Proportion de greffons avec expansion réussie, critères de libération du produit remplis et administrés au patient (Population d'analyse principale)**

La proportion de greffons avec expansion réussie, critères de libération du produit remplis et administrés au patient a été de 96,3 % dans la population d'analyse principale. Après 7 jours d'expansion avec UM171, le taux d'expansion médian des cellules CD34+ était de 35,7 fois (IQR : 23,4-50,0), et supérieure au seuil limite d'acceptabilité de l'expansion (i.e. 10 fois). L'expansion a échoué pour 1 patient pour lequel le taux d'expansion des cellules CD34+ a été < 10. Ce dernier a ensuite reçu une greffe allogénique de secours à l'aide d'un 2ème cordon non modifié et est sorti de l'étude 001. Il est décédé 14 mois après la greffe des suites d'une rechute de son cancer.

➔ **Cinétique de la prise de greffe des neutrophiles et des plaquettes**

Dans la population ZEMCELPRO (22 sur les 27 inclus), à 40 jours, tous les patients ont obtenu une prise de greffe des neutrophiles (≥0,5x$10^9$/l). Le délai médian avant l'atteinte de la prise de greffe était de 18 jours [IC95%,15-20].

Dans la population ZEMCELPRO, à J100, tous les patients pour lesquels les données étaient disponibles ont obtenu une prise de greffe des plaquettes (≥ 20x$10^9$/L). Les données étaient manquantes pour 2 patients et un patient est décédé avant J100. Le délai médian avant l'atteinte de la prise de greffe était de 42 jours [IC 95%, 41-48] chez les patients avec données disponibles.

[31] Défini selon les critères diagnostics de Maiolina et Spitzer.

[32] Défini par une fièvre non-infectieuse (≥38,5°C) et au moins 1 des symptômes suivants : éruption cutanée, diarrhée, ictère, œdème pulmonaire non cardiogénique survenant plus de 24 heures avant la prise de greffe des neutrophiles et non expliqué par une infection, une réaction médicamenteuse ou une autre cause.

### ➔ Dose cellulaire minimale dans le cordon initial (avant expansion) qui, après expansion, permettait d'atteindre une prise de greffe rapide

Dans la population ZEMCELPRO, 13/22 patients (59,1 %) ont atteint une prise de greffe des neutrophiles rapide, c'est à dire en 18 jours ou moins. Le nombre de cellules CD34+ viables minimal dans le sang de cordon initial, pré-expansion, qui permettait d'atteindre cette prise de greffe rapide a été de $0{,}66 \times 10^5$ /kg (médiane = $1{,}3 \times 10^5$ /kg [IQR : 1,2-1,6]).

## Résultats sur les critères de jugement secondaires

### ➔ Survie globale (SG)

La médiane de survie globale n'a pas été atteinte après 3 ans de suivi post-greffe dans la population ZEMCELPRO. Les taux de SG à 1, 2 et 3 ans étaient respectivement de 85,3 % (IC95% [61,0 ; 95,1]), 72,7 % (IC95% [49,1 ; 86,7]) et 62,9 % (IC95% [39,2 ; 79,5]).

Au total, neuf décès ont été observés au cours de la période d'étude. Tous ont été considérés liés à la rechute de la maladie à l'exception d'un seul patient qui est décédé d'une cause jugée liée à la greffe allogénique. Le décès est survenu moins de 2 mois après la greffe avec ZEMCELPRO (cas d'hémorragie pulmonaire alvéolaire). Ainsi, en population ZEMCELPRO, le taux de mortalité liée à la greffe était de 4,5%.

### ➔ Survie sans progression (SSP)

Au total, 10 événements ont été rapportés au cours de la période d'étude dont 2 décès. La médiane de survie sans progression n'a pas été atteinte à 3 ans de suivi post-greffe dans la population ZEMCELPRO. Les taux de SSP à 1 et 3 ans étaient respectivement de 72,3 % (IC95% [49,1 ; 86,7]) et de 58,3 % (IC95% [35,0 ; 75,8]).

### ➔ Proportion de patients présentant un échec de greffe primaire ou retardé

Un échec de greffe primaire a été rapporté chez 1 patient ayant reçu une double greffe (3,8 %) dans la population PP. Aucun cas d'échec de greffe secondaire n'a été rapporté dans aucune des populations.

### ➔ Incidence des GvHD aiguës et chroniques

Dans la population ZEMCELPRO, 68,2 % des patients ont présenté une GvHD aiguë de grade 2-4 au cours des 12 mois post-greffe. Celles-ci étaient de grade 2 dans la majorité des cas avec 9,1 % des patients rapportant une GvHD sévère de grade 3-4.

La proportion des patients présentant une GvHD chronique étaient 14,3 % après 3 ans de suivi dans la population ZEMCELPRO, et toutes de faible sévérité (aucune GvHD chronique modérée ou sévère).

**Tableau 2. Incidence des GvHD aiguës et chronique – Etude 001**

| | Population PP (N=26) | Population ZEMCELPRO (N=22) |
|---|---|---|
| **GvHD aiguës à 1 an post-greffe, %** | | |
| Grade 2-4 (erreur standard) | 72,0 (9,4) | 68,2 (10,4) |
| Grade 3-4 (erreur standard) | 7,9 (5,5) | 9,1 (6,3) |
| **GvHD chroniques à 3 ans post-greffe, n (%)** | | |

| | | |
|---|---|---|
| Tous grades (erreur standard) | 17,4 (8,1) | 14,3 (7,9) |
| Modérée à sévère | 0 | 0 |

### ➔ Reconstitution immunitaire mesurée par l'évolution des taux d'IgG et de lymphocytes T CD4+ (Population ZEMCELPRO)

Les taux médians de lymphocytes CD4+ étaient de 201 cellules/µL (IQR : 164,0-347,0) au jour 100 post-greffe et de 504,5 cellules/µL (IQR : 435,5-752,0) à 2 ans post-greffe.

Les taux d'IgG étaient normalisés pour 87,5% des patients à 18 mois post-greffe.

### ➔ Incidence des syndromes de prise de greffe (ES) et syndromes pré-prise de greffe (PES)

Au total, 4 patients (18,2 %) de la population ZEMCELPRO ont présenté un ES ou PES nécessitant un traitement. Deux cas supplémentaires et sévères ont été rapportés dans la population PP (patients double greffe).

Le traitement de ces ES et PES a été l'administration de corticoïdes pour tous les cas.

### ➔ Fréquence de survenue des événements d'hospitalisation

Chez les patients de la population ZEMCELPRO, le séjour initial pour réalisation de la greffe allogénique a duré en médiane 35,0 jours (Min-Max : 23,0-88,0). Après sortie de l'hôpital, 45,5 % des patients ont dû être réhospitalisés au cours des 100 premiers jours post-greffe (nombre médian de réadmissions de 1,0 (Min-Max : 1,0-2,0)). La durée médiane de la réadmission était de 10,5 jours (Min-Max : 2,0-46,0).

### ➔ Amélioration du matching HLA entre le cordon choisi pour l'expansion et le cordon qui aurait été choisi par défaut si l'expansion n'était pas disponible

Parmi les 25 patients avec des données disponibles, 13 (52,0 %) ont pu bénéficier d'un greffon avec une amélioration du matching HLA grâce à ZEMCELPRO. La majorité des patients (92,0 %) ont reçu un greffon HLA ≥ 6/8 (72,0% HLA 6/8, 16,0% HLA 7/8 et 4,0% HLA 8/8).

Parmi les patients avec une amélioration du matching, cela a permis d'éviter une double greffe pour 3 d'entre eux.

### ➔ Fréquence du recours à la greffe issue d'un 2ème cordon au cours de la phase 2 de l'étude

Dans la population ZEMCELPRO, aucun patient n'a nécessité de greffe issue d'un 2ème cordon non modifié. Tous les patients ont atteint un chimérisme complet vers les cellules du donneur (défini par un chimérisme donneur > 95% pour les cellules myéloïdes et lymphoïdes).

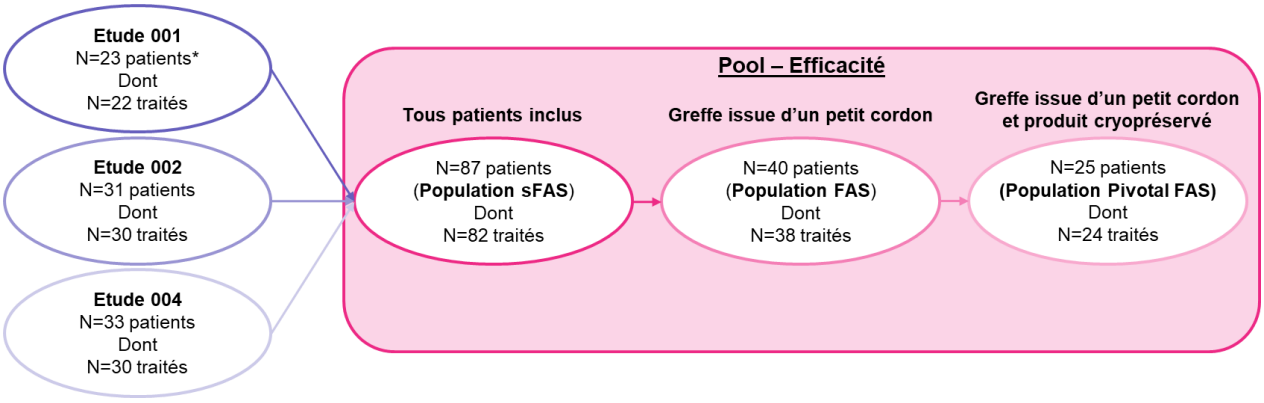
## Qualité de vie

Aucune évaluation de la qualité de vie n'était prévue dans l'étude 001.

### 3.2.2 Analyse poolée des données disponibles dans les études 001, 002 et 004

L'analyse poolée de l'efficacité à la date de gel de base du 15 mars 2024 a été réalisée sur le pool des patients issus des études 001, 002 et 004 présentées dans la section 3.1.

**Figure 2. Flow-chart des patients pour l'analyse poolée de l'efficacité**




* Inclus uniquement les patients ayant reçu ZEMCELPRO seul dans l'étude 001

L'analyse a été conduite sur 3 populations :

- La population sFAS, correspondant à l'ensemble des patients inclus pour recevoir ZEMCELPRO dans les études 001, 002 et 004 (N=87),
- La population FAS incluant l'ensemble des patients adultes inclus pour recevoir ZEMCELPRO fabriqué à partir d'un « petit » cordon de faible richesse cellulaire, défini comme contenant <1,5 x$10^5$ CD34+/kg ou <2,5x$10^7$ cellules/kg avant cryopréservation (N=40 patients) dont 38 avaient effectivement reçu ZEMCELPRO (Population mFAS). Deux patients n'ont pas reçu ZEMCELPRO dont l'un suite à un échec de l'expansion des cellules CD34+ (taux d'expansion <10x) et l'autre car le produit est arrivé dans un état compromis et n'a donc pas pu être perfusé.
- La population Pivotal FAS qui inclut les patients de la population FAS pour lesquels ZEMCELPRO a été cryopréservé (forme commercialisée). Cette population inclut 25 patients et dispose d'une médiane de suivi de 13,3 mois.

Dans la population FAS, les patients étaient majoritairement des hommes (70,0%), de type caucasien (75,0%), et âgés en moyenne de 44,7 ans. Tous les patients avaient 18 ans ou plus. La greffe allogénique réalisée dans le cadre des études du développement de ZEMCELPRO était leur première GCSH pour 72,5% des patients de la population FAS. Les patients étaient le plus souvent atteints de leucémie aiguë myéloïde (LAM ; 50,0%), de leucémie aiguë lymphoblastique (LAL ; 32,5%) ou de syndrome myélodysplasique (SMD ; 7,5%).

#### Résultats sur les critères de jugement principaux

➔ **Délai avant prise de greffe des neutrophiles**

Dans la population FAS, 87,5% (35/40 patients) ont obtenu une prise de greffe des neutrophiles (≥0,5x$10^9$/l) à j42. Pour les 35 patients ayant obtenu une prise de greffe, le délai médian de prise était de 18 jours (Min-Max : 10-39).

Ainsi, 5 patients (12,5%) n'ont pas obtenu la prise de greffe des neutrophiles au cours de l'étude. Il s'agissait de 2 patients sortis d'étude avant l'administration de ZEMCELPRO, 2 patients décédés d'une cause liée à la greffe avant la prise de greffe, et 1 patient ayant présenté une progression de la maladie avant la prise de greffe.

A noter qu'un patient a présenté un échec primaire de greffe en raison de la présence d'anticorps anti-HLA spécifiques du donneur à haut titre.

**Tableau 3. Résultats sur le critère de jugement principal de prise de greffe des neutrophiles – Analyse poolée**

| | Population FAS (ITT) N=40 | Population mFAS (PP) N=38 | Population Pivotal FAS (ITT) N=25 |
|---|---|---|---|
| **Patients obtenant la prise de greffe des neutrophiles, n (%)** | | | |
| Oui | 35 (87,5) | 35 (92,1) | 21 (84,0) |
| **Délai avant la prise de greffe des neutrophiles chez les patients avec prise de greffe, jours** | | | |
| Moyenne (ET) | 20,3 (7,0) | 20,3 (7,0) | 22,1 (7,5) |
| Médiane (Min-Max) | 18 (10-39) | 18 (10-39) | 20 (10-39) |
| **Patients obtenant la prise de greffe avant le jour 42, n (%)** | | | |
| Oui | 35 (87,5) | 35 (92,1) | 21 (84,0) |

## Critères de jugement secondaires

### ➔ Délai avant prise de greffe des plaquettes

Dans la population FAS, 84,6% (33/39 patients évaluables[33]) ont obtenu une prise de greffe des plaquettes (≥ $20x10^9$/L) à j100. Chez les 33 patients ayant obtenu une prise de greffe, le délai médian de prise était de 42 jours (Min-Max : 27-175).

Ainsi, 6 patients (15,4%) disposant d'un suivi suffisant n'ont pas obtenu une prise de greffe des plaquettes au cours de l'étude. Il s'agissait de 2 patients sortis d'étude avant l'administration de ZEMCELPRO, 3 patients décédés d'une cause liée à la greffe avant la prise de greffe, et 1 patient ayant présenté une progression de la maladie avant la prise de greffe.

**Tableau 4. Résultats sur le critère de jugement secondaire de prise de greffe des plaquettes – Analyse poolée**

| | Population FAS (ITT) N=40 | Population mFAS (PP) N=38 | Population Pivotal FAS (ITT) N=25 |
|---|---|---|---|
| **Patients obtenant la prise de greffe des plaquettes, n (%)** | | | |
| N évaluable | 39 | 37 | 24 |
| Oui | 33 (84,6) | 33 (89,2) | 19 (79,2) |
| **Délai avant la prise de greffe des plaquettes chez les patients avec prise de greffe, jours** | | | |
| Moyenne (ET) | 49,8 (28,4) | 49,8 (28,4) | 55,4 (35,9) |
| Médiane (Min-Max) | 42 (27-175) | 42 (27-175) | 40 (29-175) |
| **Patients obtenant la prise de greffe avant le jour 100, n (%)** | | | |
| Oui | 31 (79,5) | 31 (83,8) | 17 (70,8) |

### ➔ Survie globale (SG)

Dans la population FAS, 37,5% des patients étaient décédés à la date de gel de base de l'analyse avec une durée médiane de suivi de 23,9 mois. La médiane de survie globale n'était pas atteinte à cette date.

[33] Le suivi était insuffisant pour 1 patient (<100 jours) et le critère de prise de greffe des plaquettes n'avait donc pas pu être évalué au moment de l'extraction de base. A noter que les données post-extraction de base ont montré que ce patient avait bien obtenu une prie de greffe des plaquettes au jour 63 post-greffe.

**Tableau 5. Résultats sur le critère de jugement secondaire de survie globale – Analyse poolée**

| | Population FAS (ITT) N=40 | Population mFAS (PP) N=38 | Population Pivotal FAS (ITT) N=25 |
|---|---|---|---|
| **Patients décédés au cours du suivi, n (%)** | | | |
| Oui | 15 (37,5) | 14 (36,8) | 9 (36,0) |
| **Probabilité de survie globale à, % [IC95]** | | | |
| 100 jours | 87,4 [78 ; 98] | 89,3 [80 ; 100] | 79,6 [65 ; 97] |
| 12 mois | 71,3 [58 ; 87] | 72,3 [59 ; 89] | 66,0 [49 ; 89] |
| 24 mois | 57,4 [43 ; 77] | 61,4 [47 ; 81] | 51,4 [32 ; 82] |

### ➔ Taux de mortalité liée à la greffe

Concernant le taux de mortalité liée à la greffe, 5 patients (12,5%) sont décédés d'une cause jugée liée à la greffe allogénique. Il s'agissait de 2 sepsis, 1 défaillance multiviscérale, 1 insuffisance respiratoire, et 1 syndrome de pneumonie idiopathique (IPS). Aucun cas d'échec de greffe secondaire n'a été rapporté dans aucune des populations.

**Tableau 6. Résultats sur le critère de jugement secondaire de mortalité liée à la greffe – Analyse poolée**

| | Population FAS (ITT) N=40 | Population mFAS (PP) N=38 | Population Pivotal FAS N=25 (ITT) |
|---|---|---|---|
| **Statut des patients, n (%)** | | | |
| En vie | 25 (62,5) | 24 (63,2) | 16 (64,0) |
| Décès lié à la greffe | 5 (12,5) | 5 (13,2) | 5 (20,0) |
| Décès lié à la rechute | 10 (25,0) | 9 (23,7) | 4 (16,0) |
| **Probabilité de mortalité liée à la greffe à, % [IC95]** | | | |
| 100 jours | 7,6 [0 ; 16] | 8,0 [0 ; 17] | 12,2 [0 ; 26] |
| 12 mois | 12,9 [2 ; 24] | 13,6 [2 ; 25] | 21,2 [4 ; 38] |
| 24 mois | 12,9 [2 ; 24] | 13,6 [2 ; 25] | 21,2 [4 ; 38] |

### ➔ Survie sans progression (SSP)

Dans la population FAS, 42,5% des patients avaient présenté un événement de progression ou étaient décédés à la date de l'extraction de base pour l'analyse poolée.

**Tableau 7. Résultats sur le critère de jugement secondaire de survie sans progression – Analyse poolée**

| | Population FAS (ITT) N=40 | Population mFAS (PP) N=38 | Population Pivotal FAS (ITT) N=25 |
|---|---|---|---|
| **Patients présentant un événement de progression au cours du suivi, n (%)** | | | |
| Rechute | 12 (30,0) | 11 (28,9) | 6 (24,0) |
| Mortalité liée à la greffe | 5 (12,5) | 5 (13,2) | 5 (20,0) |
| **Probabilité de survie sans progression à , % [IC95]** | | | |
| 100 jours | 82,3 [71 ; 95] | 86,7 [77 ; 98] | 79,8 [65 ; 97] |
| 12 mois | 58,2 [44 ; 76] | 61,3 [47 ; 80] | 52,8 [36 ; 78] |
| 24 mois | 54,7 [41 ; 74] | 57,7 [43 ; 77] | 45,3 [28 ; 74] |

### ➔ Survie sans rechute et sans GvHD (GRFS) et survie sans rechute et sans GvHD chronique (CRFS)

Dans la population FAS, à la date de l'extraction de base pour l'analyse poolée :

- 65,0% des patients avaient présenté une rechute ou une GvHD et
- 50,0% des patients avaient présenté une rechute ou une GvHD chronique.

**Tableau 8. Résultats sur les critères de jugement secondaires de survie sans rechute et sans GvHD (GRFS) et de survie sans rechute et sans GvHD chronique (CRFS) – Analyse poolée**

| | Population FAS (ITT) N=40 | Population mFAS (PP) N=38 | Population Pivotal FAS (ITT) N=25 |
|---|---|---|---|
| **Survie sans rechute et sans GvHD (GRFS)** | | | |
| **Patients présentant une rechute ou une GvHD, n (%)** | | | |
| Oui | 26 (65,0) | 25 (65,8) | 18 (72,0) |
| **Probabilité de survie sans rechute et sans GvHD à, % [IC95]** | | | |
| 100 jours | 62,0 [49 ; 79] | 65,4 [52 ; 83] | 51,0 [35 ; 75] |
| 12 mois | 38,3 [26 ; 57] | 40,4 [27 ; 60] | 29,1 [15 ; 55] |
| 24 mois | 30,6 [18 ; 51] | 32,3 [20 ; 53] | -* |
| **Survie sans rechute et sans GvHD chronique (CRFS)** | | | |
| **Patients présentant une rechute ou une GvHD chronique, n (%)** | | | |
| Oui | 20 (50,0) | 19 (50,0) | 14 (56,0) |
| **Probabilité de survie sans rechute et sans GvHD chronique à, % [IC95]** | | | |
| 100 jours | 82,3 [71 ; 95] | 86,7 [77 ; 98] | 79,8 [65 ; 97] |
| 12 mois | 53,5 [40 ; 72] | 56,3 [42 ; 75] | 45,2 [29 ; 71] |
| 24 mois | 46,8 [33 ; 66] | 49,3 [35 ; 69] | 30,2 [15 ; 62] |

* Aucune donnée disponible pour la GRFS dans la population Pivotal FAS au-delà de 21 mois

### ➔ Incidence des GvHD aiguë et chronique

Dans la population FAS, 65,0% des patients ont présenté une GvHD aiguë de grade 2 à 4 au cours des 12 mois post-greffe. Celles-ci étaient de grade 2 dans la majorité des cas avec 22,5% des patients rapportant une GvHD de grade 3-4 (1 seul cas de grade 4).

Au total, 17,5% des patients ont présenté une GvHD chronique après 2 ans de suivi dans la population FAS. Parmi les 7 patients ayant présenté une GvHD chronique, 4 cas étaient légers, et 3 cas étaient modérés (aucun cas de GvHD chronique sévère).

## 3.2.3 Analyses comparatives versus bras externes avec appariement

Plusieurs comparaisons indirectes ont été réalisées à partir de groupes témoins issus de deux registres de greffes de cellules hématopoïétiques (le registre européen EBMT et le registre international CIBMTR). Elles reposent sur un appariement combinant un appariement exact sur certaines variables clés (pathologie, statut au moment de la greffe, antécédents d'allogreffe, et, pour les LAM, risque cytogénétique) et un appariement sur score de propension incluant l'âge, le score de Karnofsky, et selon les analyses, le type de conditionnement et/ou le risque au moment de la greffe. Les caractéristiques d'appariement variaient selon les études, notamment en termes de ratio traité/témoin (allant de 1:2 à 1:4) et de largeur de caliper. Cependant, le niveau de preuve apporté par ces comparaisons est modeste du fait de plusieurs limites méthodologiques inhérentes aux choix des variables dans le modèle

d'appariement, aux incertitudes liées à l'hypothèse de positivité possiblement non respectée, l'absence de garantie que les groupes soient véritablement échangeables, et la faible taille de l'échantillon traité. Dans ces conditions, aucune conclusion ferme quant à un effet similaire ou supérieur de ZEMCELPRO sur les autres types de greffe ne peut être établie.

## 3.3 Profil de tolérance

### 3.3.1 Données issues des études cliniques

#### 3.3.1.1 Analyse poolée des données disponibles dans l'ensemble des études du développement clinique de ZEMCELPRO

Les données de tolérance sont basées sur l'ensemble des patients ayant effectivement reçu ZEMCELPRO dans le cadre des 5 études de son développement (études 001, 002, 003, 004 et 007) conduites auprès de 116 patients suivis pendant une durée médiane de 22,5 mois (Min-Max : 0,9-48,4 mois) à la date de l'extraction de base du 15 mars 2024. A noter que l'étude 003 a été réalisée chez des patients adultes atteints de myélome multiple à haut et très haut risque alors que l'étude 007 chez des enfants et jeunes adultes (< 21 ans) atteints de cancers hématologiques myéloïdes à haut ou très haut risque.

La majorité des patients (99 %) ont présenté au moins un événement indésirable (EI) de grade ≥ 3. La plupart de ces événements ont été considérés comme liés au traitement, incluant également le conditionnement administré en pré-greffe (88 %).

Les EI de grade ≥ 3 les plus fréquents étaient essentiellement des EI hématologiques (neutropénie, thrombopénie, leucopénie, anémie, neutropénie fébrile) ainsi qu'une hypertension, une hyperglycémie, des nausées et une GvHD.

Des infections de grade ≥ 3 ont été rapportées chez 75,0% de la population de l'analyse poolée. Parmi celles-ci, 7 cas (6,0%) étaient de grade 4 et 8 cas (6,9%) de grade 5. Les infections de grade ≥ 3 les plus fréquentes étaient des pneumonies (18,1%) et des sepsis (15,5%).

La fréquence de survenue d'événements indésirables grave (EIG) de grade ≥ 3 a été de 52,6%. Les plus fréquents étaient des GvHD aiguës (13 patients [11,2%]), des pneumonies, sepsis et échecs de greffe (6 patients [5,2%] chacun). Au total, 34,5% des patients ont rapporté au moins un EIG jugé lié au traitement. Les plus fréquents restaient les GvHD aiguës (13 patients [11,2%]), suivi par les échecs de greffe (5 patients [4,3%]) et les neutropénies (4 patients [3,4%]).

Au total, 17 patients (14,7 %) sont décédés à la suite d'un EIG de grade ≥ 3. Parmi eux, on comptait : deux cas (1,7 %) respectivement de récidive de la maladie, de sepsis, de choc septique, de GvHD aiguë et d'hémorragie alvéolaire pulmonaire. En outre, un cas (0,9 %) a été rapporté pour chacun des événements suivants : défaillance multiviscérale, sepsis à Citrobacter, infections à coronavirus, à entérocoque ou à métapneumovirus, pneumocystose (Pneumocystis jirovecii), pneumonie, syndrome de pneumonie idiopathique, pneumonie organisée, hypertension pulmonaire et insuffisance respiratoire.

Un total de 13 patients (11,2%) a présenté un syndrome de prise de greffe de grade ≥ 3 nécessitant un traitement et trois patients (2,6%) ont rapporté une affection lymphoproliférative post-greffe. Il s'agissait de 2 patients atteints de myélome multiple issus de l'étude 003, et d'un cas pédiatrique de l'étude 007.

### 3.3.2 Données issues du RCP

Selon le RCP, « Les effets indésirables de grade 3 ou supérieur les plus fréquents étaient : lymphopénie (46,6 %), infections (44,8 %), anémie (44,0 %), neutropénie (35,3 %), thrombocytopénie (31,9 %), leucopénie (20,3 %), hypogammaglobulinémie (18,1 %), neutropénie fébrile (15,5 %), hypertension (12,9 %), syndrome de prise de greffe (11,2 %) et pneumonie (11,2 %). Selon les critères du NIH, une GvHD aiguë a été rapportée chez 60,0 % des patients et une GvHD chronique chez 16,0 % des patients.

Des effets indésirables fatals sont survenus chez 7,8 % des patients traités par Zemcelpro, notamment des infections (2,6 %), y compris des septicémies (0,9 %), des infections à entérocoques (0,9 %), des pneumonies (0,9 %), des GvHD aiguës (1,7%), des HAP (1,7 %), des SPI (0,9 %), des POC (0,9 %) et des hypertensions pulmonaires (0,9%). »

« *Infections*

Des infections graves, y compris des infections fatales ou engageant le pronostic vital, sont survenues après une perfusion de Zemcelpro. L'incidence globale des infections post-greffe de grade ≥ 3 selon les critères CTCAE était de 75,0 % (62,1 % sévères, 6,0 % engageant le pronostic vital et 6,9 % fatales). Elles étaient d'origine bactérienne (52,6 %, les plus fréquentes étant la septicémie et pneumonie), virale (45,7 %, les plus fréquents étant le virus d'Epstein-Barr, le cytomégalovirus, le coronavirus et l'adénovirus), fongique (9,5 %) ou d'origine non précisée (8,6 %). Leur apparition est très étalée dans le temps, avec une médiane de 109 jours après la greffe. La plupart d'entre elles se sont résolues sur une durée médiane de 13 jours. Les infections mortelles comprennent la septicémie, le choc septique et la pneumonie. Voir la rubrique 4.4 pour les recommandations de prise en charge. »

« *Syndrome de prise de greffe*

Un syndrome de prise de greffe a été rapporté chez 11,2 % (13/116) des patients qui ont reçu la greffe de Zemcelpro, avec une incidence de 8,6 % sans cas graves parmi ceux traités par tacrolimus/MMF en prophylaxie de la GvHD. La médiane d'apparition était de 13 jours après la greffe (intervalle : 8 à 25). Dans tous les cas, les patients se sont rétablis avec une corticothérapie d'une durée médiane de 5 jours (intervalle : 1 à 18). Voir la rubrique 4.4 pour les recommandations de prise en charge. »

« *Rejet de greffe*

Un rejet de greffe a été signalé chez 5,2 % des patients qui ont reçu la greffe de Zemcelpro, avec une médiane de 26,5 jours après la greffe (intervalle : 7 à 28). Le traitement adjuvant a pu être mis en place pendant une durée médiane de 23 jours (intervalle : 7 à 32) chez tous les patients sauf un, qui est décédé d'un événement de mortalité non lié à une rechute avant d'être pris en charge. »

*« Syndrome lymphoproliférative post-transplantation*

Un syndrome lymphoprolifératif post-transplantation a été rapportée chez 3 (2,6 %) patients qui ont reçu la greffe de Zemcelpro, avec une médiane d'apparition de 90 jours après la greffe (intervalle : 70 à 112). Dans tous les cas, les patients se sont rétablis avec un traitement par rituximab d'une durée médiane de 39 jours (intervalle : 33 à 157). Voir la rubrique 4.4 pour les recommandations de prise en charge. »

*« Cytopénies prolongées*

Les cytopénies prolongées, y compris la neutropénie (64,7 %), la thrombocytopénie (63,8 %), la leucopénie (62,9 %), la lymphopénie (61,2 %) et l'anémie (56,9 %) sont très fréquentes à la suite d'un conditionnement myéloablatif. Voir la rubrique 4.4 pour les recommandations de prise en charge. »

« *Maladie du greffon contre l'hôte*

L'incidence globale de la GvHD aiguë et de la GvHD chronique était respectivement de 66,4 % et de 14,7 %. Cent jours après la greffe, une GvHD aiguë de grade II, III et IV a été observée chez

respectivement 52,0 %, 11,8 % et 1,0 % des patients. De même, des cas légers et modérés-sévères de GvHD chronique ont été rapportés un an après la greffe chez respectivement 12,9 % et 8,6 % des patients. La plupart des cas ont pu être contrôlés au moyen d'une corticothérapie d'une durée médiane de 18 (0 à 321) jours, mais 2 (1,7 %) patients sont décédés des suites d'infections associées à la GvHD. La prise en charge de la GvHD doit être conforme aux lignes directrices de l'établissement (voir la rubrique 4.4 pour les recommandations de prise en charge). »

« *Population pédiatrique*

Bien que les données soient limitées, le profil de sécurité est similaire à celui des adultes (effets indésirables d'une fréquence ≥ 20 % : anémie, diminution de l'appétit, neutropénie fébrile, nausées, stomatite et épistaxis). La durée médiane de suivi de 7 mois ne permet pas d'interpréter davantage les résultats cliniques. »

### 3.3.3 Données issues du PGR

Le résumé des risques du PGR de ZEMCELPRO (version 1.0, 13/06/2025) est présenté dans le tableau ci-dessous :

**Tableau 9. Résumé des risques importants, identifiés ou potentiels ou pour lesquels des données restent manquantes à l'heure actuelle**

| | |
|---|---|
| **Risques importants identifiés** | – Sans objet |
| **Risques importants potentiels** | – Hématopoïèse clonale |
| **Informations manquantes** | – Utilisation chez les patients âgés de plus de 65 ans |

Aucune activité supplémentaire de pharmacovigilance n'est prévue dans le cadre du plan de gestion des risques de ZEMCELPRO.

### 3.3.4 Données issues des PSUR

Sans objet.

## 3.4 Synthèse des données d'utilisation

Sans objet.

## 3.5 Modification du parcours de soins

Sans objet.

## 3.6 Programme d'études

Les études 002, 004, 011 ainsi que l'étude 010 (limitée à l'analyse de sous-groupe des patients âgés de 18 à 21 ans) font partie des études requises dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle.

Selon les informations transmises par le laboratoire à la date du dépôt du dossier :

### ➔ En lien avec l'indication faisant l'objet de la présente demande

**Adulte**

| Nom de l'étude | Schéma de l'étude | Disponibilité des données |
|---|---|---|
| Etude 002<br>(NCT03913026) | Etude de phase II, multicentrique, canadienne, simple-bras. Cette étude vise à évaluer l'efficacité de la greffe par ZEMCELPRO sur les critères de mortalité liée à la greffe et la survie sans rechute post-greffe, chez des patients adultes atteints de leucémie ou de syndrome myélodysplasique à haut risque. La durée de suivi prévue est de 3 ans | Débutée le 01/04/2019 ; recrutement terminé<br>Complétion de l'étude attendue en février 2026 |
| Etude 004<br>(NCT04103879) | Etude de phase II, multicentrique, internationale, simple-bras. Cette étude vise à évaluer la faisabilité de l'expansion cellulaire avec UM171, afin de réaliser une GCSH allogénique, ainsi que la tolérance et l'efficacité de ZEMCELPRO, chez des patients adultes atteints de leucémie, de syndrome myélodysplasique ou de leucémie myéloïde chronique à haut ou très haut risque. La durée de suivi prévue est de 2 ans. | Débutée le 13/11/2020 ; recrutement terminé<br>Complétion de l'étude attendue en août 2026 |

### ➔ Dans d'autres indications incluant les patients pédiatriques

| Nom de l'étude | Schéma de l'étude | Disponibilité des données |
|---|---|---|
| **Patients atteints de leucémies aigues et de myélodysplasie, nécessitant une greffe de CSH allogénique** | | |
| Etude 011 | Etude de phase III multicentrique, randomisée, en ouvert, comparant ZEMCELPRO à d'autres types de greffes de CSH allogéniques, chez des patients adultes atteints de leucémie aiguë/myélodysplasie à haut risque. L'objectif de cette étude était d'évaluer la supériorité de ZEMCELPRO par rapport aux autres types de greffe dans cette population. La durée de suivi prévue est de 2 ans. | Non débutée<br>Complétion de l'étude attendue en 2030 |
| **Patients atteins de myélome multiple avec une utilisation de ZEMCELPRO en tandem d'une greffe autologue** | | |
| Etude 003<br>(NCT03441958) | Etude de phase I/II, monocentrique, canadienne, simple-bras. Cette étude vise à évaluer la faisabilité de l'expansion cellulaire avec UM171, afin de réaliser une GCSH allogénique en tandem avec une greffe autologue à la suite d'un conditionnement d'intensité réduite, ainsi que la tolérance du produit, chez des patients adultes atteints de myélome multiple nouvellement diagnostiqué et à haut et très haut risque. La durée de suivi prévue est de 5 ans. | Débutée le 07/03/2018 ; recrutement terminé.<br>Complétion de l'étude attendue en octobre 2025 |
| **Patients pédiatriques atteints de leucémies aigues et nécessitant une greffe de CSH allogénique** | | |
| Etude 007<br>(NCT04990323) | Etude de phase I/II, monocentrique, menée aux Etats-Unis, simple-bras. Cette étude vise à évaluer la tolérance et l'efficacité de ZEMCELPRO, chez des enfants et jeunes adultes (<21 ans) atteints de cancers hématologiques à haut ou très haut risque. La durée de suivi prévue est de 2 ans. | Débutée le 01/12/2021 ; recrutement complété.<br>Complétion de l'étude attendue en juin 2027 |
| **Patients pédiatriques atteints de leucémies aigues myéloïdes et nécessitant une greffe de CSH allogénique** | | |
| Etude 010 | Etude de phase II multicentrique, randomisée, en ouvert, comparant ZEMCELPRO à un autre type de greffes de CSH allogéniques, chez des patients pédiatriques atteints de leucémie aiguë myéloïde à haut risque avec maladie résiduelle positive ou réfractaire. L'objectif de cette étude était d'évaluer la supériorité de ZEMCELPRO par rapport à un autre type de greffe dans cette population. La durée de suivi prévue est de 2 ans. | Non débutée<br>Complétion de l'étude attendue en 2030 |

# 4. Discussion

Il s'agit d'une demande remboursement de la spécialité ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées), une thérapie cellulaire personnalisée fondée sur l'expansion *ex vivo* de cellules souches issues de sang de cordon grâce à l'UM171, dans le « traitement des patients adultes atteints d'hémopathies malignes nécessitant une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques

après un conditionnement myéloablatif et pour lesquels aucun autre type de cellules de donneur appropriées n'est disponible ».

Le laboratoire a fourni les résultats d'une étude de phase 1/2 (étude 001) mono-bras, conduite dans 2 centres au Canada dont l'objectif était d'établir la **faisabilité et tolérance** de l'expansion cellulaire avec UM171, afin de réaliser une GCSH allogénique chez des patients adultes atteints de cancers hématologiques et pour lesquels aucun donneur HLA-identique n'était disponible. Au total, 27 patients ont été inclus dans l'étude : 4 patients dans la phase 1 et 23 patients dans la phase 2 dont 22 ont reçu ZEMCELPRO.

Au total, les résultats de l'étude 001 ont montré que :

- La proportion de greffons avec expansion réussie administrés au patient a été de 96,3 % dans la population d'analyse principale (26/27 patients). Après 7 jours d'expansion avec UM171, le taux d'expansion médian des cellules CD34+ était de 35,7 (IQR : 23,4-50,0). L'expansion a échoué pour 1 patient pour lequel le taux d'expansion des cellules CD34+ a été < 10.
- La prise de greffe des neutrophiles est survenue dans un délai médian de 18 jours et a été obtenue chez tous les patients (22/22).

La prise plaquettaire est survenue dans un délai médian de 40 jours et a été obtenue chez 20 patients sur 22 (91 %) avant le jour 100 après la greffe. A la date de gel de base (15 mars 2024), l'analyse de l'efficacité sur le pool des patients issus des études 001, 002 et 004 a montré que :

- ➔ Dans la population des patients recevant ZEMCELPRO fabriqué à partir d'un « petit » cordon de faible richesse cellulaire (FAS) :
  - 87,5 % (35/40 patients) ont obtenu une prise de greffe des neutrophiles (≥0,5x$10^9$/L) au jour 42 dans un délai médian de 18 jours (Min-Max : 10-39) et 85 % (33/39 patients évaluables[34]) ont obtenu une prise de greffe des plaquettes (≥ 20x$10^9$/L) au jour 100 dans un délai médian de 42 jours (Min-Max : 27-175).
  - des GvHD aiguës survenant chez 65% des patients (20 % de grade 3 et 2,5 % de grade 4). Les GvHD chroniques sont survenues chez 17,5 % des patients (10 % légères et 7,5 % modérées).
  - Aucun échec secondaire de greffe n'a été observé.
  - Une mortalité liée à la greffe de 12,5 % (5 patients). Les incidences cumulées (IC 95 %) de la mortalité liée à la greffe à 12 et 24 mois étaient de 12,9 % (2–24).
  - Une médiane de survie globale non atteinte avec une médiane de suivi de 23,9 mois au moment de l'extraction. La probabilité de SG était de 71,3 % à 1 an et 57,4 % à 2 ans.
- ➔ Dans la population des patients recevant ZEMCELPRO fabriqué à partir d'un « petit » cordon de faible richesse cellulaire et cryopréservée :
  - 84 % (21/25 patients) ont obtenu une prise de greffe des neutrophiles (≥0,5x$10^9$/L) au jour 42 dans un délai médian de 20 jours (Min-Max : 10-39) et 79 % (19/24 patients évaluables[35]) ont obtenu une prise de greffe des plaquettes (≥20x$10^9$/l) au jour 100 dans un délai médian de 40 jours (Min-Max : 29-175).
  - Des GvHD aiguës survenant chez 60 % des patients (24 % de grade 3 et 4 % de grade 4). Les GvHD chroniques sont survenues chez 16 % des patients (4 % légères et 12 % modérées).

[34] Le suivi était insuffisant pour 1 patient (<100 jours) et le critère de prise de greffe des plaquettes n'avait donc pas pu être évalué au moment de l'extraction de base. A noter que les données post-extraction de base ont montré que ce patient avait bien obtenu une prie de greffe des plaquettes au jour 63 post-greffe.

[35] Le suivi était insuffisant pour 1 patient (<100 jours) et le critère de prise de greffe des plaquettes n'avait donc pas pu être évalué au moment de l'extraction de base. A noter que les données post-extraction de base ont montré que ce patient avait bien obtenu une prie de greffe des plaquettes au jour 63 post-greffe.

- Aucun échec secondaire de greffe n'a été observé.
- Une mortalité liée à la greffe de 20 % (5 patients). Les incidences cumulées (IC 95 %) de la mortalité liée à la greffe étaient de 21,2 % (4–38) à 12 et 24 mois.
- Une médiane de survie globale non atteinte avec une médiane de suivi de 14 mois au moment de l'extraction. La probabilité de SG était de 66 % à 1 an et 51 % à 2 ans.

➔ Cependant la portée de ces résultats est limitée par les points suivants :

- L'étude 001 est une étude de phase précoce I/II visant à **évaluer la faisabilité** de l'expansion cellulaire. En raison de sa méthodologie non comparative, l'interprétation des résultats notamment en ce qui concerne la récupération immunologique, la survie, ainsi que l'incidence des complications demeure complexe et est considérée exploratoire. Les données d'efficacité sont également basées sur un faible nombre de patients (27 patients inclus, 26 traités dont 22 simples greffes) et ne permettent pas de tirer une conclusion robuste sur l'efficacité clinique de la greffe ainsi que sur l'apport thérapeutique de ZEMCELPRO par rapport aux alternatives de greffes allogéniques y compris la greffe de double cordon.
- Les données d'efficacité concernant le groupe de patients ayant reçu la forme commercialisée de ZEMCELPRO (forme cryoprésevée) et fabriquée à partir d'un cordon de faible richesse cellulaire) semblent moins favorables que celles observées dans les autres populations de patients ayant reçu le traitement. Aussi, ces données sont très limités basées sur un nombre restreint de patients (n=25) avec un suivi court (médiane de suivi de 13,27 mois).
- Les analyses poolées basées sur 3 études (001, 002 et 004) sont des analyses post-hoc de nature exploratoire avec des critères de jugement multiples. L'interprétation des effets de la greffe est limitée par la méthodologie non-comparative, l'hétérogénéité des malades inclus (LAL, LAM, LMC, SMD, NHL ou HL) et par le faible nombre de patients de chaque maladie.
- Les résultats d'efficacité apparaissent moins favorables dans l'analyse poolée comparativement à ceux observés dans l'étude 001.
- Les comparaisons indirectes avec des contrôles issus de deux registres de greffes de cellules hématopoïétiques (EBMT ou CIBMTR) afin de contextualiser les effets de la greffe avec ZEMCELPRO présentent des limites méthodologiques pouvant induire des biais et ne permettant pas de garantir une fiabilité suffisante des conclusions. Elles ne permettent donc pas d'estimer avec précision l'ampleur de l'effet du traitement, ni de le positionner dans la stratégie thérapeutique par rapport aux alternatives.
- L'absence de données sur la tolérance de la greffe à long terme (suivi médian de 24 mois), en particulier concernant la mortalité liée à la greffe, l'incidence de la GvHD et les échecs de greffe secondaires.
- Un profil de tolérance marqué par un nombre important d'EI graves de grade ≥3, porté principalement par des infections (75 %), GvHD aiguës (66,4 %), syndromes de prise de greffe (11 %), GvHD chroniques (14,7 %) et échecs de greffe primaires (6 patients [5,2 %]).
- La collecte des événements indésirables limitée aux EI de grade ≥ 3, et les EI inattendus tandis que les EI de grade 1–2 n'étaient pas recensés.
- L'imputabilité des effets indésirables au traitement reste difficile à établir en raison de l'absence de groupe comparateur et de l'administration nécessaire de traitements concomitants et pré-greffe.

➔ **Validité externe et transposabilité**

La transposabilité de la population d'analyse de l'étude 001 à celle de la présente demande (aucun autre type de cellules de donneur appropriées n'est disponible) est fortement limitée du fait que les patients de l'étude auraient pu recevoir une greffe avec un donneur haplo-identique ou un donneur non apparenté avec une incompatibilité HLA selon les pratiques actuelles. Aussi, les données d'efficacité sont issues principalement des patients provenant du Canada et des Etats-Unis. La transposabilité de la population d'analyse des étude 004 et 002 à celle de la demande de remboursement est discutable du fait que les critères de sélection ne sont pas entièrement transposables.

**Compte tenu des données d'efficacité et de tolérance, et limites en termes de transposabilité des résultats, l'impact supplémentaire sur la morbi-mortalité ou sur la qualité de vie n'est à ce jour pas démontré.**

# 5. Conclusions de la Commission de la Transparence

**Considérant l'ensemble de ces informations et après débat et vote, la Commission estime que dans le périmètre de l'évaluation :**

## 5.1 Place du médicament dans la stratégie thérapeutique

Prenant en compte :

- le schéma non comparatif de l'étude 001 ne permettant pas d'identifier l'apport de ZEMCELPRO, notamment en ce qui concerne la récupération immunologique et l'efficacité à long terme, que ce soit par rapport, à l'absence de traitement, à la poursuite de la prise en charge de l'hémopathie maligne ou à l'évolution des hémopathies malignes sous-jacentes dans les très rares cas d'indisponibilité de donneur approprié de cellules souches hématopoïétiques ;
- l'incertitude sur la transposabilité des résultats de la population d'analyse de l'étude 001 à celle de l'indication de l'AMM (aucun autre type de cellules de donneur appropriées n'est disponible) du fait que les patients de l'étude auraient pu recevoir une greffe avec un donneur haplo-identique ou un donneur non apparenté avec une incompatibilité HLA selon les pratiques actuelles ;
- la démonstration de la prise de greffe du ZEMCELPRO, dérivé d'une petite unité de sang placentaire et sous sa forme commercialisée (cryo-préservée), repose sur des données limitées. Celles-ci sont issues d'études non comparatives de phase précoce sans hypothèse (études 002 et 004 dont la transposabilité de la population d'analyse à celle de la demande de remboursement est discutable du fait que les critères de sélection ne sont pas entièrement transposables) portant sur 25 patients et analysés avec des critères de jugement partiellement cliniquement pertinents. Ces limites ne permettent pas d'identifier le bénéfice clinique escompté de la greffe avec ZEMCELPRO, d'autant que la médiane de suivi est courte (13 mois) ;
- les limites méthodologiques des analyses de comparaisons indirectes inhérentes aux choix des variables dans le modèle d'appariement, les incertitudes liés à l'hypothèse de positivité, l'absence de garantie que les groupes soient véritablement échangeables, et la faible taille de l'échantillon traité ;
- le profil de tolérance marqué par des EI graves de grade ≥3, porté principalement par des infections (75%), GvHD aiguës (66,4%), syndromes de prise de greffe (11%), GvHD chroniques (14,7%) et échecs de greffe primaires (6 patients [5,2%]) ;
- la nature non comparative de l'analyse de la tolérance et l'absence de collectes des événements indésirables de grade 1–2 limitant la description complète du profil de tolérance ;

**la Commission de la Transparence considère qu'en l'état actuel du dossier, ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées), n'a pas de place dans la stratégie thérapeutique des hémopathies malignes nécessitant une greffe des cellules souches hématopoïétiques.**

## 5.2 Comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre retenu

Sans objet.

## 5.3 Service Médical Rendu

- Les hémopathies malignes éligibles à la greffe de cellules souches hématopoïétiques sont une maladie grave qui engage le pronostic vital.
- Il s'agit d'un médicament à visée curative.
- Le rapport efficacité/effets indésirables est non établi au regard des données disponibles.
- Il n'a pas de place dans la stratégie thérapeutique (cf. 5.1 la place du médicament dans la stratégie thérapeutique).

### Intérêt de santé publique

Compte tenu :

- de la gravité de la maladie et de sa faible incidence ;
- du besoin médical partiellement couvert chez les patients atteints d'HM, nécessitant une GCSH allogénique et dépourvus de donneur de cellules approprié (absence de donneur HLA-compatible dans la fratrie ou non apparenté, ou de donneur haplo-identique ou de donneur non apparenté avec incompatibilité HLA ou d'unité de cordon en quantité suffisante y compris deux unités de sang de cordon) ;
- de l'absence de réponse au besoin identifié compte tenu :
  - de l'absence d'impact démontré sur la morbi-mortalité et sur la qualité de vie,
  - de l'absence d'impact démontré sur l'organisation des soins, le parcours de soin et de vie pour le patient ou son entourage,

ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées) n'est pas susceptible d'avoir un impact supplémentaire sur la santé publique.

**Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission considère que le service médical rendu par ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées), dispersion pour perfusion, est insuffisant dans l'indication de l'AMM pour justifier d'une prise en charge par la solidarité nationale.**

**La Commission donne un avis défavorable à l'inscription de ZEMCELPRO (dorocubicel et cellules CD34- non expansées), dispersion pour perfusion, sur la liste des spécialités agréées à l'usage des collectivités dans l'indication AMM.**

## 5.4 Amélioration du Service Médical Rendu

Sans objet.

## 5.5 Population cible

Sans objet.



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ
Développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social

© Haute Autorité de santé – **mars 2026**